



Universidad **César Vallejo**

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

**Sistema Multiagente para mejorar la gestión logística de
empaquetaría en una empresa en la ciudad de Trujillo 2026**

Autor:

Ríos Polo, Oliver Jair (orcid.org/0000-0003-2255-9182)

Asesores:

Mg. Araujo Vásquez, Eduardo Franco (orcid.org/0000-0001-9200-9384)

Dr. Mendoza Torres, Edwin Raúl (orcid.org/0000-0003-4334-6813)

Línea de investigación:

Sistema de Información y Comunicaciones

Línea de responsabilidad social universitaria:

Desarrollo económico, empleo y emprendimiento

TRUJILLO – PERÚ

2026

I. Introducción

La gestión logística de empaquetaría se ha convertido en una pieza clave para el funcionamiento eficaz de las cadenas de suministro en el ámbito internacional, teniendo en cuenta el continuo crecimiento de las ventas online y las necesidades de entrega rápida de mercancías.

En este contexto a nivel internacional en el año 2021, Srinivas y Marathe [1] analizaron la logística de última milla e identificaron como problema la ineficiencia en la entrega de paquetes en el espacio urbano congestionado. El problema es causado por restricciones a la planificación de rutas, congestión de tráfico y falta de integración de los sistemas digitales para la gestión de la operación de entrega.

Como consecuencia hay retardos de entrega, costos de operación excesivos y baja utilización de la flota de vehículos, asimismo estos factores impactan de manera negativa en la competencia de la empresa y el nivel del servicio recibido por parte del cliente.

Por otro lado en Asia en el año 2022, Semivolos y Anshari [2] realizaron un estudio acerca de la implementación de la inteligencia artificial en los procesos de logística, señalando la falta de eficiencia en el proceso de manejo de la información y la toma de decisiones operativas como principal inconveniente en dicha industria. El problema es causado por el uso de sistemas antiguos, la fragmentación de información y la falta de digitalización de los procesos; la ausencia de un sistema predictivo permite la incapacidad de previsiones sobre la demanda de los consumidores. Como consecuencia resulta en errores de registro, errores de reprocesamiento y retardos de las entregas, además del aumento de las dificultades para responder ante los picos de demanda resaltando el valor de la IA para la optimización logística.

De la misma manera en el año 2024, Oguz *et al.* [3] realizaron un estudio acerca de la implementación de la tecnología blockchain en la cadena de suministro, y señalaron como problema la falta de trazabilidad y transparencia en los procesos logísticos. El problema es causado por la inexistencia de sistemas digitales y de información inmutable compartida entre todos los actores involucrados; la fragmentación de información provoca la falta de seguimiento del paquete durante todo su ciclo de vida, así como la posibilidad de comprobar o registrar los eventos críticos, como consecuencia se presentan inconsistencias en el seguimiento del paquete y pérdidas de información; estos problemas dan lugar a un decremento de la confianza existente entre proveedores, operadores y los consumidores.

Asimismo, a nivel nacional en Callao en el año 2021, la gestión logística de empaquetado tiene algunas debilidades asociadas con el escaso uso de la tecnología y la alta dependencia de procesos manuales en varios puntos del proceso logístico. En este sentido, Córdova *et al.* [4] realizaron la evaluación logística portuaria y determinan que la ineficiencia operativa es el principal problema que se explica por la poca automatización, malas integraciones y procesos convencionales que ralentizan los flujos laborales, asimismo la falta de sincronización entre los participantes dificulta la planificación y ejecución coordinadas de los procesos. Como consecuencia se generan retenciones, congestiones y sobregastos lo que afecta directamente la competitividad del sector, estos resultados de esta investigación destacan la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica y los procesos de logística del país.

De manera similar en Perú en el año 2025, Cáceres *et al.* [5] realizaron la evaluación de la productividad de las operaciones logísticas y establecieron que una de las principales debilidades reside en la ineficacia de la gestión de recursos y operaciones. Este problema es causado porque no existe la integración de las metodologías de mejora continua y no se realiza la planificación adecuada, la falta de indicadores de desempeño dificulta la identificación de los problemas y análisis basados en datos. Como consecuencia provoca aumento en los tiempos del proceso, asimismo se forman retrasos, sobrecostos y mal uso de los recursos importantes.

Por otro lado, en el país de Perú durante el año 2023, Cabrera *et al.* [6] analizaron las herramientas Lean, considerando como problema la existencia de tiempos no productivos en los procesos operativos. La causa del problema se debe a la falta de estandarización, control y disciplina en la realización de las tareas, así como también por la falta de mapeo de procesos y eliminación sistemática de desperdicios, disminuyendo la productividad de los mismos. Como consecuencia se generan pérdidas de tiempo, reprocesos y aumentan los costos operativos. De esta manera estos aspectos afectan la calidad del servicio ofrecido y la eficacia de los procesos siendo este impacto indirecto sobre la gestión logística del empaquetado.

En el contexto local en la ciudad de Trujillo en el año 2025, Gonzales *et al.* [7] estudiaron una empresa del sector calzado, identificando como problema la productividad insuficiente en los procesos de almacén y empaquetado. La causa del problema se debe a la falta de metodologías de organización, como por ejemplo el método 5S, así como a la deficiente administración de inventarios, la falta de orden provoca la elevación de tiempos en la búsqueda, preparación y despacho. Como consecuencia existen pérdidas de tiempo, errores en los pedidos y problemas de desorden generalizado.

De la misma manera en Trujillo en el año 2025, Rodríguez-Alza *et al.* [8] realizaron el análisis de una empresa de transporte, encontrando que el mayor problema de esta empresa son los altos costos operativos y la gestión logística deficiente. Este problema es causado por la falta de herramientas para la gestión de calidad, control y seguimiento de las operaciones, asimismo la falta de digitalización implica la falta de capacidad para coordinar las rutas y asignar efectivamente los recursos. Como consecuencia se generan atrasos en la realización de la actividad de la empresa, se producen mayores costos y baja satisfacción del cliente, estos problemas afectan la competitividad de la empresa en el mercado local.

Para el año 2026, la organización que será objeto del estudio realiza varias actividades relacionadas con el ingreso, la identificación y control de los paquetes en el área logística, sin embargo, tiene problemas de gestión que provocan demoras en el registro de los paquetes, errores durante el ingreso de la información así como la acumulación de paquetes sin registrar generando disminución del rendimiento operativo. A continuación, se presentan los problemas específicos.

Por otro lado, el área de logística registra demoras en el proceso de registración de paquetes en una cantidad de 12 a 15 minutos. Las razones del problema radican debido a que el personal realiza el ingreso de información mediante hojas de cálculo, registros físicos y procedimientos manuales para la verificación y actualización. Así surgen tiempos muertos, fila de paquetes sin registrarse, así como retardo en la actividad operativa de los trabajadores del área logística.

A la vez, en la empresa existe el problema del frecuente error en el ingreso de información referente al peso, a las cantidades y características de los paquetes que se manejan en el área de logística, por otro lado el problema se origina debido a los errores manuales en digitar el ingreso información por el personal encargado del área de trabajo. Como consecuencia se producen diferencias en los registros, dificultad en el control de pedidos y retraso en el despacho de paquetes dentro de esa área.

Por otra parte, el área logística de la organización posee exceso de acumulación de paquetes y sobres en espera durante periodos de alta demanda operativa, afectando la operatividad de las tareas asociadas con la gestión de pedidos. Las razones del problema son debido a la carencia de mecanismos de automatización para la gestión de operaciones y la priorización de las mismas, así como a la limitada habilidad para manejar altos volúmenes de paquetes durante la jornada laboral. Como consecuencia genera atascos operativos, aumento en cantidad de pedidos en espera y menor capacidad operativa del área logístico.

Los objetivos de la investigación se encuentran alineados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) específicamente con el ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. En este sentido se propone la elaboración de un sistema multiagente basado en inteligencia artificial en el ámbito de gestión logística de empaquetaría en una empresa ubicada en la ciudad de Trujillo. El proyecto busca implementar un sistema de agentes que permita acelerar el proceso de gestión logística, cambiando los procesos manuales que generan demoras por sistemas que manejen la información y faciliten las decisiones en tiempo real, asimismo se busca que la solución reduzca los tiempos de procesamiento y el error en registros y guías de remisión. En definitiva, el proyecto contribuirá al desarrollo tecnológico de dicha empresa en la ciudad de Trujillo.

Asimismo, se realizó la formulación del problema general ¿De qué manera un sistema multiagente influirá en la gestión logística de empaquetaría en una empresa en Trujillo en el periodo de 2026? Asimismo la formulación de los problemas específicos son los siguientes: ¿En qué forma el sistema multiagente reducirá el tiempo de registro de paquetes durante el periodo 2026?, ¿De qué manera el sistema multiagente reducirá el número de errores en el ingreso de información relacionada con el peso, cantidades y características de los paquetes durante el periodo 2026? y finalmente ¿De qué manera el sistema multiagente reducirá el porcentaje de acumulación de paquetes pendientes durante el periodo 2026?

La presente investigación se justificará teóricamente porque permitirá analizar fundamentos referido a los sistemas multiagente aplicados en procesos de gestión logística de empaquetaría, centrándose en la automatización y optimización de operaciones de registro, control y organización de paquetes en el área logística, de igual manera se realizará el estudio de otros conceptos, entre ellos el de la validación de la información, el control operativo y la gestión de procesos logísticos, permitiendo comprender cómo contribuirá la interacción de agentes inteligentes al proceso de gestión logística y a las operaciones más eficientes de las empresas distribuidoras de empaquetaría.

La investigación se justificará de manera práctica debido a que buscará proponer soluciones tecnológicas frente a las problemáticas en la gestión logística de la empresa, como son la demora en el registro de paquetes, los errores en el ingreso de información y la acumulación de pedidos pendientes durante periodos de alta demanda, asimismo la implementación de un sistema multiagente permitirá optimizar la organización de pedidos, reducir tiempos con el procesamiento logístico de la empresa.

La investigación justificará metodológicamente debido a que se emplearán fichas de registros operativos para medir los indicadores de la variable gestión logística de empaquetaría: tiempo promedio de registro de paquetes, numero de errores en el ingreso de información y porcentaje de acumulación de pedidos pendientes. Además, esta investigación se llevará a cabo desde una perspectiva experimental, tomando como base la información recogida directamente de los empleados encargados de realizar las actividades logísticas y el registro de paquetes en la empresa.

La investigación se justificará socialmente porque al reducir el tiempo promedio de registro de paquetes, disminuir del número de errores en el ingreso de información y reducción de porcentaje de acumulación de pedidos pendientes, permitirá que los empleados del departamento de logística podrán desempeñar sus actividades de manera más organizada y precisa. Este estudio servirá para optimizar el proceso de atención de pedidos y también para mejorar la calidad del servicio de la empresa en el sector logístico de la ciudad de Trujillo.

La investigación se justificará tecnológicamente porque pondrá el desarrollo e implementación de un sistema multiagente orientado a la optimización de la gestión logística de empaquetaría en la empresa de interés. Así, en este sentido, se utilizará MySQL para la administración de datos logísticos, Node.js para la programación de la lógica del sistema y React para la creación de interfaces que ayuden a gestionar y registrar las operaciones correspondientes, asimismo se incorporarán servicios de inteligencia artificial como Gemini AI a través de APIs y LangChain, para la automatización de funciones relacionadas con la validación de la información y la gestión de operaciones logísticas. Por otro lado se aplicará Figma para el desarrollo de prototipos e interfaces.

Asimismo se realizó la formulación del objetivo general que es Mejorar la gestión logística de empaquetaría en una empresa de Trujillo mediante un Sistema Multiagente en una empresa en la ciudad de Trujillo 2026, asimismo para alcanzar con el objetivo se realizó la formulación de los objetivos específicos: reducir el tiempo promedio de registro de paquetes durante el periodo 2026, reducir el número de errores en el registro de información durante el periodo 2026 y para finalizar reducir el porcentaje de acumulación de paquetes pendientes durante el periodo 2026.

En lo referido a antecedentes, Yang [9] tuvo como objetivo optimizar la gestión logística a través de la incorporación de inteligencia artificial (IA) e Internet de las cosas (IoT). El enfoque de la investigación fue el de tipo aplicado y diseño experimental, considerando como objeto de estudio los procesos de transporte y de procesamiento de pedidos. La recolección de datos se realizó a través de herramientas como sensores IoT, GPS y etiquetas RFID, con el análisis a tiempo real. A nivel inicial los procesos logísticos presentaban altos costos y tiempos de respuesta largos. Posteriormente, como resultado de la implementación de IA y IoT, se redujeron tiempos de transporte en 28%, consumo de combustible en 16,7% y costos de inventarios en 20,2%. Se llegó a la conclusión de que el uso combinado de IA y IoT optimiza la eficiencia logística y resultará de gran ayuda para la disminución del tiempo de registro de paquetes.

Por otro lado, *Ucar et al.* [10] tenían como objetivo determinar la eficiencia de un sistema de clasificación y registro automatizado de muestras para un laboratorio central. El enfoque de investigación fue el de tipo aplicado y diseño experimental, con procesos de clasificación y registro como objeto de estudio. Las herramientas de análisis fueron el tiempo de respuesta (TAT), la tasa de rechazo y las pruebas no realizadas, analizadas tanto antes como después de implementación. En su momento inicial, la metodología manual llevaba a demoras y errores. Posteriormente, con la implementación del sistema automatizado, se registró una disminución en muestras rechazadas desde 0,4% a 0,2%, así como de pruebas no realizadas desde 4,5% a 1,4%. El estudio permitirá generar evidencias para conocer cómo un sistema inteligente puede ayudar a reducir el número de errores en el ingreso de información.

De igual manera *Pinfield et al.* [11] investigaron como objetivo medir los sistemas automáticos de dispensación de medicamentos en la gestión de inventario de un hospital universitario. Fue desarrollado un modelo de investigación aplicada, empleando una metodología experimental, donde el proceso de registro y administración de stock fue considerado el objeto de estudio, asimismo para medir la efectividad se consideró la exactitud de los registros y el tiempo promedio de dispensación, tanto antes como después del desarrollo del sistema automático de gestión de inventarios. Inicialmente, en la organización se presentaba el 20,5% de inexactitudes de registros, además de una pérdida mayor a £15.000. Posteriormente el porcentaje de inexactitudes descendió al 12%, mientras que el tiempo promedio de dispensación disminuyó de 17 a 8 minutos. Se concluyó cómo un sistema automático puede mejorar la productividad de los procesos y optimizar su ejecución, minimizando así las acumulaciones de tareas en procesos de alta productividad. El estudio aportará cómo un sistema inteligente puede reducir la proporción de acumulación de pedidos pendientes.

Por otro lado, *Quiroz-Flores et al.* [12] tuvieron como objetivo reducir los tiempos de entrega de una empresa minorista en el sur de Perú a través de la implementación del Modelo de Lean Logistics con Cross-Docking y Bar Code Poka Yoke. Se desarrolló una investigación aplicada, utilizando metodología experimental, utilizando procesos de distribución y seguimiento de pedido como objeto de estudio. Los instrumentos utilizaron las simulaciones logísticas y sistemas de registro por códigos de barras. Inicialmente, se evidenciaba una elevada tasa de tiempos de entrega debido al aumento de la demanda y falencias de distribución. Posteriormente, a través de la aplicación del modelo logístico, el nivel de servicio se ubicó en un 92%, y se redujo en 48,71% los tiempos de recogida en tienda. En consecuencia, se observa cómo las herramientas de automatización y seguimiento optimizan significativamente los procesos logísticos de una organización. Este estudio puede ser utilizado para identificar cómo un sistema inteligente puede influenciar positivamente en los tiempos de registro de paquetes.

Asimismo, *Burga et al.* [13] formularon como meta mejorar el desempeño operacional de una distribuidora a través de herramientas de gestión del conocimiento. Se utilizó una investigación aplicada con diseño experimental, enfocada en los procesos de picking y armado de pedidos como objetos de estudio. Los instrumentos utilizados incluían los mapas de procesos, diagramas de flujo, capacitaciones y evaluaciones de desempeño, primero la empresa registraba altos niveles de errores durante el armado de pedidos y poca gestión de su proceso operativo. Posteriormente al poner en marcha las herramientas formuladas, los errores en pedidos cayeron en un 57.63%, mientras que los tiempos de ejecución se redujeron en un 7.98% y un 8.59% para pedidos pequeños y grandes, respectivamente. Asimismo, se logró una eficiencia del 96.56% de despachos correctos. La conclusión fue que la gestión del conocimiento mejora el control operativo y disminuye los errores logísticos. Este estudio genera evidencias de cómo un sistema inteligente ayuda a reducir la incidencia de errores al momento del ingreso de información.

Por otro lado, *Fernández et al.* [14] plantearon como meta optimizar el sistema de entrega de una minorista mediante la aplicación de algoritmos de optimización y Cross-Docking. Se utilizó una investigación aplicada con diseño experimental, donde el objeto de análisis eran los procesos de entrega y sincronización logística. Como instrumentos utilizaron simulaciones en Arena y algoritmos de optimización por colonia de hormigas para generar rutas dinámicas. Primero la empresa reportaba promedios de tiempo de entrega de 26.68 horas y un 30% de pedidos retrasados por problemas de planificación y coordinación logística. Posteriormente al implementar el modelo los tiempos de entrega se optimizaron en un 27.5% pasando de 26 a 19 horas. La conclusión fue que los modelos inteligentes de optimización optimizan el flujo operativo y disminuyen los tiempos de entrega. El estudio aportará evidencias cómo un sistema inteligente puede ayudar a reducir la acumulación de pedidos pendientes.

A continuación, se presenta el marco teórico:

De acuerdo con *Wang y Li* [15] mencionaron que la logística inteligente es una serie de procesos logísticos que utilizan las tecnologías como IoT, aprendizaje automático y análisis de datos en tiempo real para optimizar las actividades realizadas a lo largo de la cadena de suministro. Las características clave son la optimización de las rutas, el seguimiento en tiempo real, el análisis predictivo y automatización de gestión de inventario. Ventajas comprenden una reducción de los gastos operativos, alta precisión de entrega, eficiencia logística y fortalecimiento de satisfacción de los clientes.

De acuerdo con *Hoang y Tanveer* [16] señalaron que la inteligencia artificial aplicada a la logística corresponde al uso de los sistemas inteligentes para automatización de operaciones, optimización de decisiones y eficiencia general en todo el flujo de la cadena de suministro. Características clave son analítica predictiva, automatización de almacenamiento, sistema de enrutamiento inteligente y tomar decisiones en tiempo real. Asimismo los beneficios de esta tecnología incluyen una optimización operativa, una mayor productividad, competencias digitales y procesos logísticos actualizados.

De acuerdo con *Ratan* [17] mencionaron que la inteligencia artificial como componente de la cadena de suministro se interpreta como una combinación de inteligencia artificial y aprendizaje automático que busca optimizar inventario, transporte y almacenamiento. Las principales características de esta innovación incluyen análisis predictivo, logística automatizada y tomar decisiones en tiempo real. Asimismo las ventajas de este avance se refieren a la disminución de los costes, eliminación de errores humanos, optimización de tiempos de entrega y mayor competitividad del negocio.

Según *Yuan* [18] definió la inteligencia logística impulsada por internet de las cosas es el conjunto de actividades logísticas implementadas con el uso de tecnologías IoT con vistas a la mejora de la integración, coordinación y seguimiento de la cadena de suministro. Las principales características de esta innovación son el intercambio de datos en tiempo real, integración de recursos, automatización y logística inteligente. Entonces los beneficios de esta innovación incluyen disminución de costos, aumento de la eficiencia operativa y mejor coordinación logística.

De acuerdo con *Lu y Wu* [19] mencionaron un sistema de información logística inteligente es un conjunto de tecnologías diseñado para ser una plataforma que utiliza algoritmos de aprendizaje automático multitud de agentes para recoger, procesar y almacenar datos logísticos. Las características principales incluyen optimización en tiempo real, procesamiento inteligente de datos, estabilidad operativa y toma de decisiones automática. Asimismo, las ventajas son la optimización de la eficiencia logística, la velocidad del procesamiento de la información, la estabilidad operativa y la optimización de los sistemas de transporte inteligentes.

Según *Akkartal y Mizrak* [20] señalaron que la logística humanitaria inteligente es la distribución y suministro de ayuda optimizados utilizando inteligencia artificial, análisis predictivo y sistemas autónomos. Entre sus características más importantes se encuentran la predicción de la demanda, la entrega automática, la inteligencia de la coordinación y la toma de decisiones basada en datos. Asimismo sus beneficios están la reducción del tiempo de respuesta, la eficiencia de las operaciones logísticas y la optimización de recursos.

A continuación, se desarrollarán las siguientes definiciones conceptuales:

De acuerdo a *Thangiah et al.* [21] indicaron que los sistemas inteligentes son los que constan de una combinación de tecnologías basadas en inteligencia artificial, aprendizaje automático e Internet de las cosas, son capaces de realizar la interacción y procesamiento de información para la automatización de diferentes procesos dentro de distintos escenarios operativos

Asimismo *Kharod y Kaur* [22] mencionaron que la inteligencia artificial se definió como la tecnología que se centra en la creación de sistemas para analizar datos, reconocimiento de patrones y la realizar decisiones automatizadas para mejorar la eficiencia, precisión y productividad de los procesos industriales y logísticos.

De acuerdo con *Ponnambalam et al.* [23] indicaron que el sistema multiagente es conceptualizado como el grupo de agentes autónomos que realizan interacciones y colaboraciones dentro del mismo entorno compartido con el propósito de solucionar problemas, intercambiar información y tomar decisiones inteligentes.

Según *Chen y Zhang* [24] mencionaron que la gestión logística es la serie de procesos mediante los cuales se planea, coordina y controla el movimiento de productos, información y recursos a través de la cadena de abastecimiento, en vista de optimizar los procesos y reducir costos logísticos.

De acuerdo con *Majumdar et al.* [25] definieron que el inventario es todo el conjunto de recursos y productos almacenados en la cadena de suministro, los cuales se pueden controlar efectivamente a través de la implementación de estrategias predictivas y de seguimiento inteligente. Por último, *Arvind et al.* [26] mencionaron que la gestión de inventarios es la serie de procesos mediante los cuales se realiza el control, seguimiento y optimización de los productos almacenados mediante tecnologías IoT y el aprendizaje automático, permitiendo reducir errores, optimizar recursos y mejorar la precisión logística.

Una vez analizados los antecedentes que respaldan esta investigación y los conceptos teóricos asociados a las variables, se presenta la siguiente hipótesis general para esta investigación: si se implementa un sistema multiagente, entonces se mejorará significativamente la gestión logística de empaquetamiento en una empresa en la ciudad de Trujillo durante el período 2026.

Asimismo, se presenta la siguiente hipótesis específica: Si se aplica un Sistema Multiagente, entonces se reducirá el tiempo de registro de paquetes en el período 2026; Si se aplica un Sistema Multiagente, entonces se reducirá el número de errores en el registro de información del período 2026; Y si se aplica un Sistema Multiagente, entonces se reducirá el porcentaje de acumulación de paquetes para el período 2026.

II. Metodología

Esta investigación será de tipo aplicada, debido a que empleará un sistema multiagente para mejorar la administración de la gestión logística de empaquetaría en una empresa ubicada en la ciudad de Trujillo. La propuesta permitirá abordar problemáticas relacionadas con demoras en el registro de paquetes, errores en el ingreso de información y acumulación de pedidos pendientes, afectando el control operativo y el flujo logístico. Como indicaron *Cereceda et al.* [27] este tipo de investigación guía el conocimiento científico hacia la solución de problemas a través de metodologías y tecnologías, Asimismo según *Oliva y Reunanen* [28] sostienen que favorece a la creación de soluciones tecnológicas y de proceso de innovación.

La investigación utilizará un enfoque cuantitativo, debido a que se utilizará fichas de registro, para determinar los indicadores relacionados con el tiempo promedio de registro de paquetes, el número errores en el ingreso de información y el porcentaje de acumulación de pedidos pendientes. Según Pagotto y Borges [29], un enfoque cuantitativo apunta hacia la dirección de la información en la cual es medible utilizando métodos sistemáticos y objetivos. De igual manera Fenenko [30] destaca que la utilización de valores numéricos y medidas estadísticas ayuda a generar resultados objetivos y verificables en el procedimiento investigativo.

Asimismo, se planteará un diseño experimental puro considerando que la variable independiente será manipulada mediante la aplicación de un sistema multiagente orientado a la optimización de la gestión logística del empaquetad, asimismo habrá un grupo de control y otro experimental. Según *Krishnan* [31] el diseño experimentado resulta útil para poder mostrar relaciones de causalidad entre la intervención y los resultados obtenidos. De igual manera, *Fairushin et al.* [32] apuntan que los diseños experimentales permiten realizar análisis sobre la efectividad bajo condiciones controladas de las intervenciones aplicadas, considerando la posibilidad de realizar mediciones cuantitativas.

La variable independiente será el Sistema Multiagente, definido conceptualmente como un conjunto de agentes autónomos que interactúan y cooperan en un entorno común con el objetivo de solucionar problemas mediante coordinación, intercambio de información y decisiones inteligentes [23]. Para definirlo en el aspecto operativo, el sistema multiagente será cuantificado por medio de la variable indicadora “presencia_ausencia”, con un valor inicial de “No” que será cambiado a “Sí” al implementarlo. La variable indicadora será medida utilizando una escala nominal. De acuerdo con *Andrade* [33] las variables independientes son aquellas variables que ejercen alguna influencia en el resultado de interés de la investigación.

La investigación tendrá como variable dependiente mejorar de la gestión logística de empaquetaría, definida conceptualmente como serie de procesos mediante los cuales se planea, coordina y controla el movimiento de productos, información y recursos a través de la cadena de abastecimiento, en vista de optimizar los procesos y reducir costos logísticos. [24] De igual manera la definición operacional, será evaluada en base a los indicadores: tiempo promedio de registro de paquetes, número de errores en el ingreso de información y porcentaje de acumulación de pedidos pendientes. Asimismo *Holm et al.* [34] las variables dependientes corresponden a los efectos o resultados que permiten medir los cambios causados por la intervención.

La población de la investigación estará conformada por un total de 60 registros de actividades logísticas, que abarcan los registros de paquetes, ingresos de información y pedidos pendientes registrados en la empresa de empaquetaría de la ciudad de Trujillo en el año 2026. Por otra parte la población finita de la investigación se compondrá por los registros realizados en 15 días de operación. Asimismo *Juliusson et al.* [35] mencionaron que el registro de la poblacional adecuada permite reducir sesgos e incrementar los resultados precisos para la toma de decisiones en entornos reales.

En cuanto a la recolección de los datos se utilizará fichas de observación donde se recogerán variables como tiempo promedio de registro de paquetes, número de errores en el ingreso de información y porcentaje de acumulación de pedidos pendientes. De acuerdo con *Mahat et al.* [36] la planificación de la recolección de datos contribuye a preservar la integridad y la calidad de la información adquirida a lo largo del estudio. Asimismo, *Draper y Swift* [37] mencionaron que una correcta elección de las técnicas de recolección aumenta la calidad y rigurosidad del trabajo de investigación.

Para el análisis de datos se empleará el programa estadístico Jamovi, donde se someterá a análisis la información recogida en el grupo control y experimental con base a la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, considerando que la población superará los 50 registros. Según *Malá et al.* [38] este test permite comprobar la normalidad de los datos antes de realizar la inferencia estadística. En el caso que p-valor sea mayor 0.05 se aplicará la prueba de normalidad paramétrica T-student en caso contrario se aplicará la prueba de normalidad no paramétrica U de Mann-Whitney. De acuerdo con *Park* [39] esta prueba permite comparar grupos independientes cuando no se cumple el supuesto de normalidad de los datos.

La presente investigación será orientada por los principios de ética científica como confidencialidad, integridad y responsabilidad, la información obtenida en la empresa será utilizada únicamente con propósitos académicos, asegurando la privacidad de la información operativa ligada a la gestión logística de embalaje. Además, ningún dato sensible será divulgado si es que puede perjudicar tanto a la organización. Además, los resultados de la misma serán presentados de manera objetiva y sin realizar ninguna manipulación o alteración de la información colectada. Finalmente, la investigación estará sujeta a los principios de ética intelectual, haciendo uso de las fuentes de consulta debidamente citadas conforme a la normatividad de la Universidad César Vallejo.

III. Aspectos administrativos

Recursos

Tabla 1. Recursos no monetarios del proyecto de investigación

Recursos humanos				
Apellidos y nombres de los investigadores		Costo unitario mensual en soles (U)	Cantidad de meses destinado al desarrollo del proyecto (Q)	Costo total (U*Q)
Ríos Polo Oliver		S/.1000.00	4	S/.4000.00
Subtotal				S/.4000.00
Servicios de terceros				
Nombre del servicio a ser adquirido	Unidad de medida	Costo unitario (U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Luz	Recibo.	S/. 80	4	320
Agua	Recibo.	S/. 100	4	400
Internet	Recibo.	S/. 70	4	280
Subtotal				S/. 1000.00
Equipos y bienes duraderos				
Nombre del bien a ser adquirido	Unidad de medida	Costo unitario(U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Laptop	Unidad	S/.3000.00	1	S/.3000.00
Celular	Unidad	S/.600.00	1	S/.600.00
Subtotal				S/.3600.00
Pasajes y viáticos				
Descripción	Unidad de medida	Costo unitario(U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)

Pasajes al centro de estudios	Soles	S/. 2.50	16	S/. 40
Pasajes al centro de investigación	Soles	S/. 2.50	8	S/. 20
Subtotal				S/. 60.00
Materiales e insumos				
Nombre del material o insumo	Unidad de medida	Costo unitario(U)	Cantidad (Q)	Costo total (U*Q)
Lapiceros	Unidad	S/. 1.00	3	S/. 3.00
Folders Manila	Unidad	S/. 1.00	4	S/. 4.00
Impresiones	Hoja	S/. 1.00	80	S/. 80.00
Subtotal				S/. 87.00
Total de recursos no monetarios				

Financiamiento

Tabla 2 . Financiamiento de recursos de la investigación

Recursos		Monto	Entidad financiadora
No monetarios	Recursos humanos	S/.4000.00	Investigador
	Servicios de terceros	S/.1000.00	
	Equipos y bienes duraderos	S/.3600.00	
	Pasajes y viáticos	S/. 60.00	
	Materiales e insumos	S/. 87.00	
	Subtotal	S/. 8 747.00	
Monetarios	Recursos humanos	0.00	
	Servicios de terceros	0.00	
	Equipos y bienes duraderos	0.00	
	Pasajes y viáticos	0.00	
	Materiales e insumos	0.00	
	Subtotal		

Cronograma de ejecución

Tabla 3. Cronograma de ejecución del proyecto de investigación.

Actividad	Semana															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Adequar el formato del informe de tesis	X															
Recolectar información		X	x													
Examinar datos				x	X	x										
Interpretar resultados							X	X								
Formular conclusiones y recomendaciones										X						
Desarrollar artículo científico											X	X	X			
Someter artículo a revista científica indizada														X	X	
Defender el informe de tesis																X